

QCM diagnostique : état des lieux

BTS CIEL 2 · Physique · Séance 1 : consolidation des fondamentaux

Durée : 45 min · 20 questions · une seule réponse par question ·

A. Électricité de base

1. Un conducteur ohmique $R = 100 \, \Omega$ est traversé par $I = 50 \, \text{mA}$. $U = ?$

- ☐ a) 2 V
- ☐ b) 5 V
- ☐ c) 0,5 V
- ☐ d) 20 V

2. $R_1 = 10 \, \Omega$ et $R_2 = 20 \, \Omega$ en série. $R_{\text{eq}} = ?$

- ☐ a) 30 Ω
- ☐ b) 6,7 Ω
- ☐ c) 10 Ω
- ☐ d) 200 Ω

3. $R_1 = 10 \, \Omega$ et $R_2 = 10 \, \Omega$ en parallèle. $R_{\text{eq}} = ?$

- ☐ a) 20 Ω
- ☐ b) 5 Ω
- ☐ c) 10 Ω
- ☐ d) 100 Ω

4. La loi des nœuds traduit :

- ☐ a) la conservation de l'énergie
- ☐ b) la conservation de la charge
- ☐ c) la conservation de la puissance
- ☐ d) la loi d'Ohm

5. Puissance dissipée sous 12 V, 0,5 A :

- ☐ a) 24 W
- ☐ b) 6 W
- ☐ c) 0,04 W
- ☐ d) 12,5 W

6. Diviseur de tension R_1 (haut) / R_2 (bas), alimentation E : $U(R_2) = ?$

- ☐ a) $E \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$
- ☐ b) $E \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$
- ☐ c) $E \cdot (R_1 + R_2)$
- ☐ d) $E / (R_1 \cdot R_2)$

B. Mesures et incertitudes

7. L'incertitude-type traduit :

- ☐ a) l'erreur exacte
- ☐ b) le doute raisonnable sur la valeur vraie
- ☐ c) la précision de l'appareil seule
- ☐ d) la moyenne des mesures

8. Multimètre affichant 4,52 V, résolution 0,01 V :

- ☐ a) $U = 4,52 \text{ V}$
- ☐ b) $U = 4,520000 \text{ V}$
- ☐ c) $U = (4,52 \pm 0,01) \text{ V}$
- ☐ d) $U = 4,5 \text{ V}$

9. L'incertitude-type de type A se calcule à partir de :

- ☐ a) la notice constructeur
- ☐ b) l'écart-type de la série et n
- ☐ c) la moyenne seule
- ☐ d) la résolution de l'appareil

10. $x = (5,0 \pm 0,3)$, $x_{\text{réf}} = 5,6$: compatible ?

- ☐ a) oui
- ☐ b) non
- ☐ c) impossible à dire
- ☐ d) dépend de l'appareil

11. Nombre de chiffres significatifs à garder pour une incertitude :

- ☐ a) 4-5
- ☐ b) 1-2
- ☐ c) autant que la calculatrice affiche
- ☐ d) aucun

C. Ondes

12. Fréquence d'un signal $T = 2 \text{ ms}$:

- ☐ a) 2 kHz
- ☐ b) 500 Hz
- ☐ c) 0,5 Hz
- ☐ d) 5 kHz

13. Relation entre v , λ , f :

- ☐ a) $v = \lambda/f$
- ☐ b) $v = \lambda \cdot f$
- ☐ c) $v = f/\lambda$

- ☐ d) $v = \lambda + f$

14. Oscillo : période = 4 div, balayage 0,5 ms/div. $f = ?$

- ☐ a) 500 Hz
- ☐ b) 2 kHz
- ☐ c) 250 Hz
- ☐ d) 0,5 kHz

15. Célérité du son dans l'air :

- ☐ a) $3 \cdot 10^8$ m/s
- ☐ b) 340 m/s
- ☐ c) 1500 m/s
- ☐ d) $3 \cdot 10^5$ m/s

16. Deux signaux "en phase" quand :

- ☐ a) même amplitude
- ☐ b) maximums simultanés
- ☐ c) fréquences multiples
- ☐ d) signes opposés

D. Bonus : acquis de première année (facultatif)

17. Tension de seuil d'une diode au silicium en sens passant :

- ☐ a) 0,1 V
- ☐ b) 0,6-0,7 V
- ☐ c) 5 V
- ☐ d) 12 V

18. Dans une boucle fermée, l'écart est :

- ☐ a) consigne – mesure retournée
- ☐ b) la sortie seule
- ☐ c) le gain
- ☐ d) une constante

19. Un système en boucle ouverte, contrairement au bouclé :

- ☐ a) corrige automatiquement
- ☐ b) ne tient pas compte de la sortie réelle
- ☐ c) est toujours plus précis
- ☐ d) n'a pas d'entrée

20. Le spectre électromagnétique classe les ondes selon :

- ☐ a) l'amplitude
- ☐ b) la fréquence-longueur d'onde
- ☐ c) l'origine géographique

- ☐ d) la puissance

E. Décibels, gain et atténuation (bonus)

21. La formule du décibel pour un rapport de tensions (à impédances égales) est :

- ☐ a) $A(\text{dB}) = 10 \log_{10}(U_2/U_1)$
- ☐ b) $A(\text{dB}) = 20 \log_{10}(U_2/U_1)$
- ☐ c) $A(\text{dB}) = \log_{10}(U_2/U_1)$
- ☐ d) $A(\text{dB}) = 20 (U_2/U_1)$

22. Un amplificateur affiche un gain de +6 dB. Le facteur d'amplification en puissance correspondant est environ :

- ☐ a) $\times 2$
- ☐ b) $\times 4$
- ☐ c) $\times 6$
- ☐ d) $\times 0,5$

23. Une atténuation de -3 dB correspond à :

- ☐ a) diviser la puissance par 2
- ☐ b) multiplier la puissance par 2
- ☐ c) diviser la puissance par 3
- ☐ d) multiplier la puissance par 3

24. 0 dBm correspond à une puissance de :

- ☐ a) 1 mW
- ☐ b) 1 W
- ☐ c) 0 W
- ☐ d) 1 μW

25. Une chaîne comporte un amplificateur de +18 dB suivi d'un câble de -6 dB. Le gain total de la chaîne est :

- ☐ a) +12 dB
- ☐ b) +24 dB
- ☐ c) -12 dB
- ☐ d) +108 dB